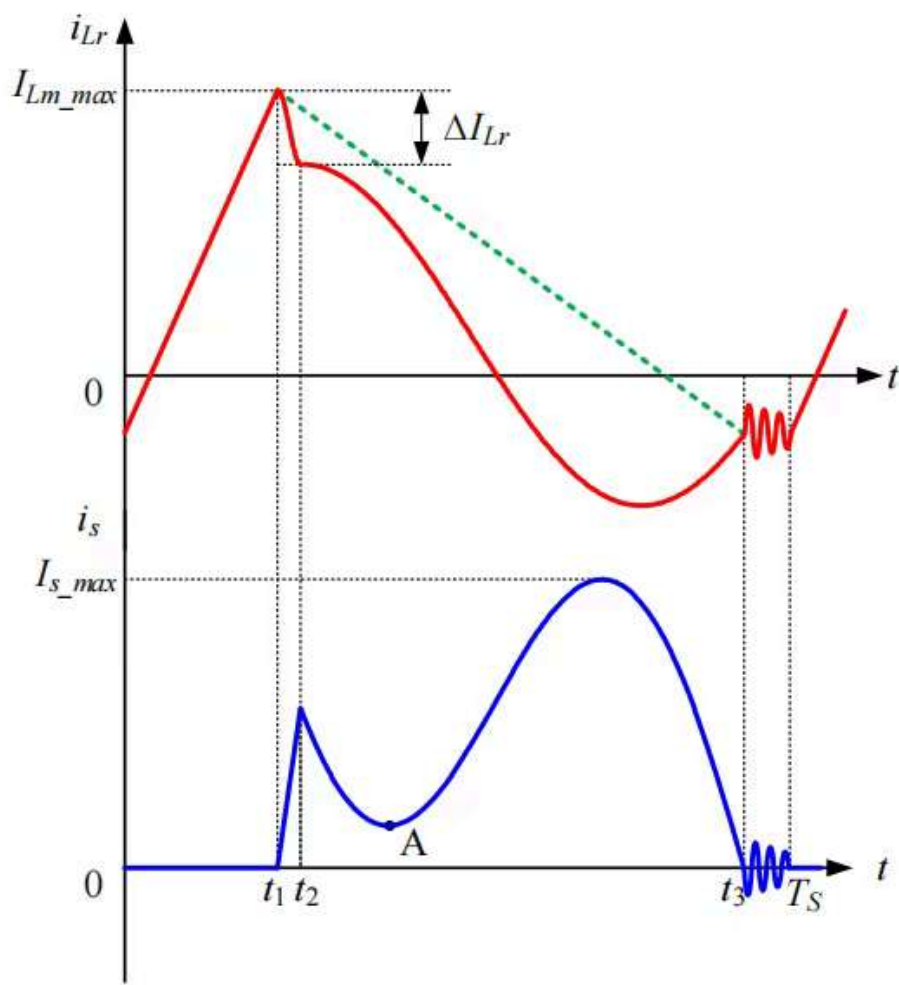


开源 AHB不对称半桥反激电路设计（八）死区时间，谐振腔电流,谐振电感函数表达式

原创 Simon9677 天工智枢 by Simon 2025年9月24日 15:07 福建 [听全文](#)

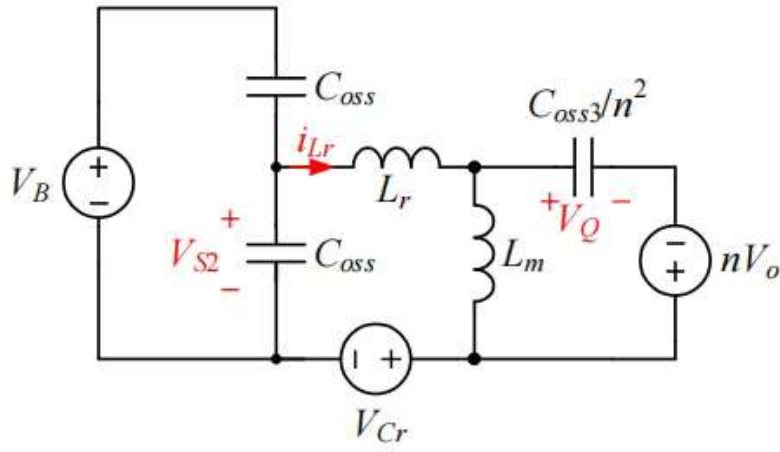
接上一篇周期内 [《原副边峰值电流，有效值电流函数表达式》](#) 这里对2个死区时间内谐振腔电路与时间进行分析

在开关管 S1 和开关管 S2 均关断的死区时间内，谐振电流给原边开关管结电容和副边整流管结电容充放电，因此会引起开关 S1 关断瞬间电流跌落与开关 S2 关断瞬间电流震荡现象，受寄生参数影响原边谐振电流波形和副边电流波形如图



受寄生参数影响谐振电流波形

为当 S1 关断后的寄生参数谐振过程等效电路图。在 S1 关断时，原边谐振电流 i_{Lr} 等于励磁电感电流 i_{Lm_max} 的峰值，该峰值在寄生参数谐振阶段保持恒定。



S1关断后寄生参数谐振过程等效电路图

假设 $L_r < L_m$ ，根据等效电路图，谐振电流 i_{Lr} 可以表示为：

$$i_{Lrmax} \approx I_{Lmmax} \cdot \frac{2C_{oss}}{2C_{oss} + C_{ps}} + I_{Lmmax} \cdot \frac{C_{ps}}{2C_{oss} + C_{ps}} \times \cos(\omega_r t)$$

其中：

$$\omega_r = \frac{1}{\sqrt{\frac{2C_{oss}C_{ps}}{2C_{oss} + C_{ps}} L_r}}$$

$$C_{ps} = \frac{C_{oss}S}{n^2}$$

寄生参数谐振周期：

$$T_{\omega_r} = \frac{2\pi}{\omega_r} = 2\pi \sqrt{\frac{2C_{oss}C_{ps}}{2C_{oss} + C_{ps}} L_r}$$

在 S1关断后，原边开关结电容充放电所需时间，即最小死区时间 T_{d1_min} 为：

$$T_{d1min} = \frac{2C_{oss}V_{in}}{I_{Lmmax}}$$

电流跌落可以使副边电流峰值和有效值降低，减小损耗，但如果开关管 S2 导通期间，谐振电流等于励磁电流，即副边电流 A 点降至 0，会在原边变压器内形成环流，产生损耗，同时也不利于副边同步整流管驱动的工作，为了保证开关管 S2 导通期间，谐振电流始终小于励磁电流，即副边电流 A 点不降至 0，可以选取最小死区时间接近于寄生谐振周期一半，即

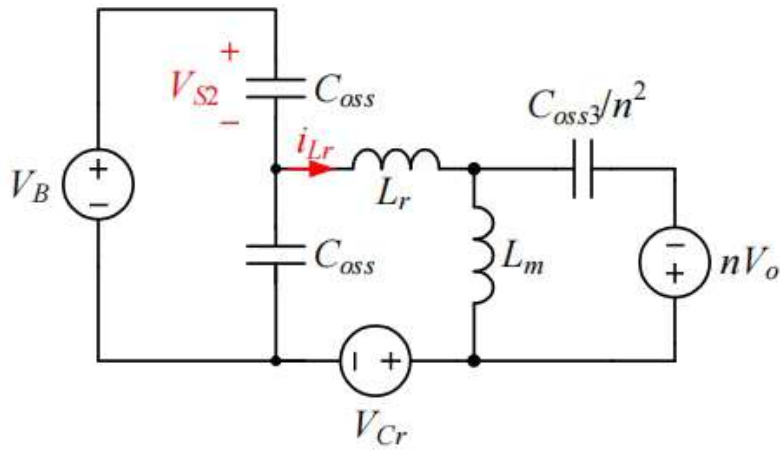
$$T_{d1min} < \frac{T_{\omega_r}}{2}$$

此时电流跌落到最大值，可以得到谐振电感的最小值为：

$$L_r \geq \frac{4C_{oss}^2 V_{in}^2}{\pi^2 I_{Lmmax}^2} \times \frac{2C_{oss} + C_{ps}}{2C_{oss} C_{ps}}$$

谐振电感性值仅影响谐振电流跌落的时间，原副边开关管结电容影响电流跌落幅值与时间

为当 S2关断后的寄生参数谐振过程等效电路图。S2关断后的寄生参数谐振等效电路也与之前的 S1 关断后的等效电路相同，但初始条件不同，通过调整谐振频率，S2 关断时，使原边谐振电流 i_{Lr} 恰好等于励磁电感电流负峰值 i_{Lm_min} ，此时损耗可以降到最低，变压器以最高效率向副边传递能量。



S2关断后寄生参数谐振过程等效电路图

根据等效电路图，S2关断后谐振电流 i_{Lr} 可以表示为：

$$i_{Lr} \approx I_{Lmmin} \cdot \frac{2C_{oss}}{2C_{oss} + C_{ps}} + I_{Lmmin} \cdot \frac{C_{ps}}{2C_{oss} + C_{ps}} \times \cos(\omega_r t)$$

在 S2关断后，原边开关管结电容充放电所需时间，即最小死区时间 T_{d2_min} 为：

$$T_{d2min} = \frac{2C_{oss}V_{in}}{I_{Lmmin}}$$

👍 喜欢作者

1人喜欢 >



AHB不对称半桥反激电源 · 目录 ≡

< 上一篇 · 开源 AHB不对称半桥反激电路设计（七）推导原副边峰值电流，有效值电流函数表达式

阅读 913

留言 1

写留言



仰天长笑 山东 4月4日



你好 请问一下ahb调试时的环路补偿可以怎么设计嘛？ 初试可以给多少值啊？ 🤔

首评